

Fina lief auf die Laterne zu. Die dunkle Gestalt an der Wand wuchs immer weiter, bis ihre Ohren fast die Höhlendecke berührten. Als Fina sich wieder von der Laterne entfernte, schrumpfte die Gestalt. „Merkwürdig“, murmelte sie. „Ich selbst werde doch gar nicht größer oder kleiner.“

01 Forscherfrage

Notiere eine geeignete Forscherfrage

02 Forschungsauftrag - Die geheimnisvollen Schatten

Material: Taschenlampe, Gegenstand, Schirm

Versuch A: Wie ein Schatten entsteht

Stelle den Gegenstand zwischen die Lampe und den Schirm. Schalte die Lampe ein.

a) Beschreibe, was du auf dem Schirm beobachtest.

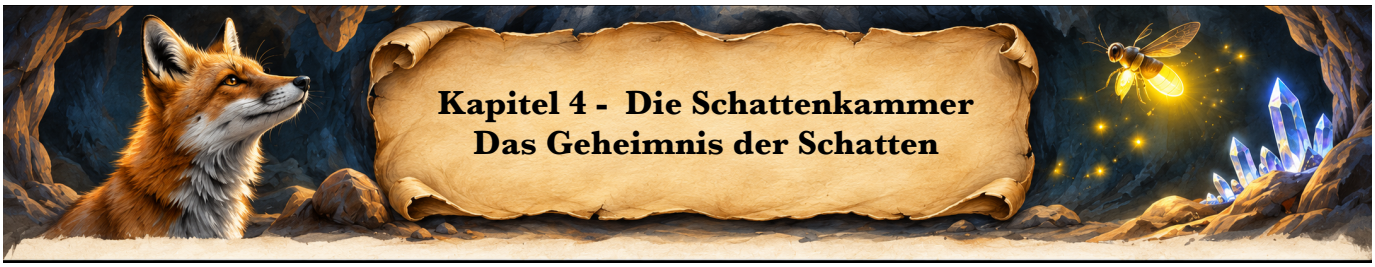
b) Erkläre, warum hinter dem Gegenstand ein dunkler Bereich entsteht.

Versuch B: Der Schatten verändert sich

Verschiebe den Gegenstand langsam in Richtung der Lampe und anschließend in Richtung des Schirms. Die Lampe und der Schirm bleiben dabei an ihrem Platz.

c) Wie verändert sich der Schatten, wenn du den Gegenstand näher zur Lampe bewegst?

d) Wie verändert sich der Schatten, wenn du den Gegenstand näher zum Schirm bewegst?



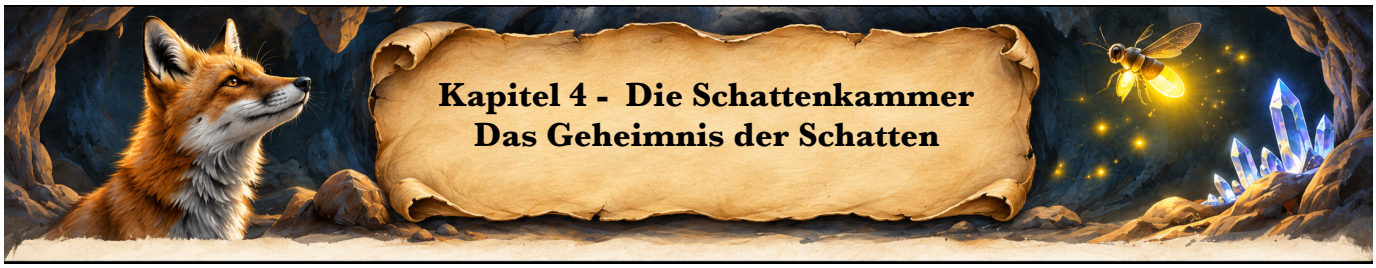
03 Den Schatten mit Lichtstrahlen erklären

a) Zeichne eine Versuchsanordnung mit Lampe, Gegenstand und Schirm. Zeichne die beiden Randstrahlen ein, die den Gegenstand gerade berühren, und kennzeichne den Schattenbereich. (*Zeichne zuerst die Lichtquelle links, den Gegenstand in der Mitte und den Schirm rechts. Zeichne anschließend mit dem Lineal zwei Lichtstrahlen, die von der Lichtquelle ausgehen und gerade am oberen und unteren Rand des Gegenstands vorbeilaufen. Markiere den Schattenbereich.)*

b) Erkläre mithilfe deiner Zeichnung, warum der Schatten größer wird, wenn sich der Gegenstand der Lampe nähert.

04 Das Rätsel lösen

Erkläre, wie Fina ihren Schatten vergrößern und verkleinern kann, ohne die Laterne zu bewegen.



✦ **FINAS ERKENNTNIS** *Hier notieren wir einen gemeinsamen Merksatz*